ଉଦାହରଣ

2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

ସମାଧାନ

ପ୍ରଥମ 2 ଓ 3 କୁ ସମାନ ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ମନେକରାଯାଉ 2 ଓ 3 କୁ 4 ହର ବିଶିଷ୍ଟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା।

$$2 = \frac{8}{4}$$

$$3 = \frac{12}{4}$$

$$\frac{8}{4} < \frac{9}{4} < \frac{10}{4} < \frac{11}{4} < \frac{12}{4}$$

$$\Rightarrow 2 < \frac{9}{4} < \frac{5}{2} < \frac{11}{4} < 3$$

> **ଜାଣିଛ କି ?**
>
> ⇒ ଚିହ୍ନଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି "ଏହା ସୂଚା ଏ"

ଅର୍ଥାତ 2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି $\frac{9}{4}, \frac{5}{2}, \frac{11}{4}$

ଏହିପରି ଆମେ 2 ଓ 3 ମଧ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 5.9

1. 3 ଓ 4 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

2. -1 ଓ 1 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 3 ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

3. $\frac{-2}{5}$ ଓ $\frac{2}{5}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 4ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

4. $\frac{-1}{2}$ ଓ $\frac{1}{2}$ ର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର।

ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ

FP6KTK

ବୀଜଗଣିତ

6.1. ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଚଳ ରାଶି, ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି, ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ସଂପୃକ୍ତ ପଦ ଏବଂ ପଦର ସହଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହୋଇଛୁ । ଆସ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ।

ଚଳରାଶି

ପ୍ରଥମେ ବୀଜଗଣିତରେ ଚଳରାଶିର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଚଳରାଶିଗୁଡ଼ିକୁ $x, y, l, m,$.......ଦ୍ୱାରା କେବଳ ନାମକରଣ କରାଯାଏ । $x, y, l, m,$......କୁ **ଆକ୍ଷରିକ ବୀଜ** ବା ବୀଜ କୁହାଯାଏ । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୀଜ ଯେ କୌଣସି ଏକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ଅର୍ଥାତ୍, ଏକ ବୀଜର କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନ ନ ଥିଲାବେଳେ ଧ୍ରୁବକଗୁଡ଼ିକର ମାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ।

ପଦ ଏବଂ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି

ଚଳରାଶି ଓ ଧ୍ରୁବକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । କେତେକ ପଦକୁ ନେଇ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିବା ।

$4x+5$ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି,

$4x$ ଓ 5 ପୂର୍ବୋକ୍ତ ରାଶିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ।

ସେହିପରି $3-4xy+5x^2$, $10y-x$ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି । ଉକ୍ତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା x ଓ y ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଚଳରାଶି ।

$3-4xy+5x^2$ ଏକ ତିନିପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ହୋଇଥିଲାବେଳେ, $10y-x$ ଦୁଇପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି । ତୁମେ ଜାଣିଛ ଦୁଇ ବା ଅଧିକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶିକୁ **ବହୁପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଶି** କୁହାଯାଏ ।

ସହଗ

ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଉତ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଅନ୍ୟଟିର ସହଗ କୁହାଯାଏ ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ

2ab ପଦଟିର 2 ଏକ ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ ।

2a, b ର ସହଗ ଏବଂ

2b, a ର ସହଗ ଅଟେ ।

ସାଧାରଣତଃ 2 କୁ ab ର ସହଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ।

ସଦୃଶ ଓ ଅସଦୃଶ ପଦ

ପଦଗୁଡ଼ିକର ଆକ୍ଷରିକ ବୀଜଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଏବଂ ବୀଜଗୁଡ଼ିକର ଘାତାଙ୍କ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ ଉକ୍ତ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ସଦୃଶ ପଦ, ଅନ୍ୟଥା ଅସଦୃଶ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ :

$12x, -2x, 7x, x$ ପ୍ରଭୃତି ସଦୃଶ ପଦ,

$7xy, 3x^2y, -2x$ ପ୍ରଭୃତି ଅସଦୃଶ ପଦ,

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.1

1. ନିମ୍ନ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ଗୁଡ଼ିକର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥିର କର ଏବଂ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଲେଖ।

    କ) $-4x+5$ ଖ) $-4x+5y$ ଗ) $3y+2y^2$

    ଘ) $1+x+x^2$ ଙ) $5xy^2+5x^2y-3xy$ ଚ) $Pq+q$

    ଛ) $4p^2-3q^2$ ଜ) $2x+\frac{1}{4}$

2. ଦତ୍ତ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିର ଧ୍ରୁବକ ସଂଖ୍ୟା ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ।

    କ) $5-3t^2$ ଖ) $7xy-5x^2-2$ ଗ) $-P^2q^2+7pq$

    ଘ) $x+2xy+3y$ ଙ) $m+3n$

3. 'x' ଚଳ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ପଦଗୁଡ଼ିକରୁ 'x' ର ସହଗ ସ୍ଥିର କର।

    କ) xy^2+x ଖ) $13y^2-8xy$ ଗ) $2-x$

    ଘ) $x+y+2$ ଙ) $12xy^2+25$ ଚ) $7xy+xy^2$

4. ନିମ୍ନଲିଖିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଲେଖ।

    କ) $4-xy^2, -4yx^2, 8x^2, 2xy^2, 7y, -11x^2, -100x, -11yz, 20x^2y, 5x, -3$

    ଖ) $10pq, 7p, 8q, p^3q^2, 7qp, -100p, -23, 12q^2p^2, -3p, 7, 20q^2p^3, 78pq, 13p^2q, qp^2, 701p^2$

6.2. ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ :

ନିମ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର।

ପ୍ରଥମ ପରିସ୍ଥିତି-

ଗୋଟିଏ ଫଳ ଦୋକାନରୁ ନବୀନ ଯେତୋଟି କମଳା କିଣିଲା, ସିମୁନ୍ ତା'ର ଦୁଇ ଗୁଣରୁ ତିନୋଟି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ କମଳା କିଣିଲା। ଯଦି ଆମେ ନବୀନ କିଣିଥିବା କମଳା ସଂଖ୍ୟା ଜାଣି ପାରନ୍ତି, ତେବେ ସିମୁନ୍ କିଣିଥିବା କମଳା ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣି ପାରିବା। ଆସ ନବୀନ କିଣିଥିବା କମଳା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକ ଚଳ ରାଶି x ଦ୍ୱାରା ସୂଚାଇବା।

ଅର୍ଥାତ୍, ଆମେ ମନେକରିନେବା ଯେ ନବୀନ କିଣିଥିବା କମଳା ସଂଖ୍ୟା = x

ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ଓ ସିମୁନ୍ ମୋଟ କେତେ କମଳା କିଣି ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

ନବୀନ ଓ ସିମୁନ୍ କିଣିଥିବା ମୋଟ କମଳା ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ x ଓ $2x-3$ କୁ ଯୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

x ଓ $2x-3$ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ଗାଣିତିକ ରାଶି ଏବଂ ସେ ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ଯୋଗ କଲେ ନବୀନ ଓ ସିମୁନ୍ କିଣିଥିବା ମୋଟ କମଳା ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି :

x ମି. ଦୀର୍ଘ ଓ y ମି. ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 15 ବର୍ଗ ମିଟର ଅଧିକ ହୋଇଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ 7 ବର୍ଗ ମିଟର କମ୍ । ତେବେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଠାରୁ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଧିକ ।

ଏଠାରେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = ଦୈର୍ଘ୍ୟ x ପ୍ରସ୍ଥ = $x \times y = xy$ ବ.ମି

ପ୍ରଥମ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = $(xy+15)$ ବ.ମି

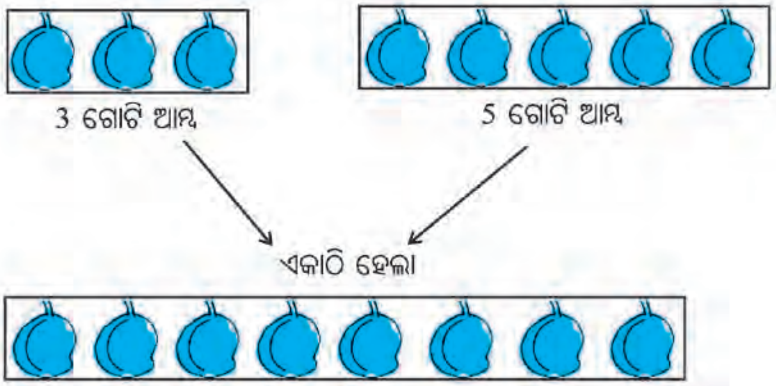
ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = $xy-7$ ବ.ମି

ପ୍ରଶ୍ନଟିର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ $(xy+15)$ ଓ $(xy-7)$ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ଦ୍ୱୟର ବିୟୋଗ ଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ ।

ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟିଯାକ ପରିସ୍ଥିତିର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ କିପରି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର ।

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ଜାଣା ଅଧିକେ ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଛୁ । ଆସ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ପକାଇବା ।

ତଳେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କହ -



ମୋଟ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ହେଲା ?

ଆମେ ଦେଖିଲେ 3 ଟି ଆମ୍ବ + 5ଟି ଆମ୍ବ = ...ଟି ଆମ୍ବ

3 ଗୋଟି ଆମ୍ବ ଓ 5 ଗୋଟି କଦଳୀ ଏକାଠି କଲେ, କହିପାରିବା କି 8 ଟି ଆମ୍ବ ବା 8ଟି କଦଳୀ ?

ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇଟି ପାଛିଆରେ ଥିବା ଏକା ପ୍ରକାରର ଫଳକୁ ଏକାଠି କଲେ ଫଳଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ମିଶି ଯାଇଛି ।

ଏହା ହେଲା ସଦୃଶ ପଦର ନମୁନା ।

ମାତ୍ର ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳର ଦୁଇଟି ସମୂହକୁ ଏକାଠି କଲେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମିଶିପାରୁ ନାହିଁ । ଏହା ହେଉଛି ଅସଦୃଶ ପଦର ନମୁନା । ଏହାକୁ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କର ଯୋଗକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ।

ଜାଣିଛ କି ?

ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ସଦୃଶ ପଦ ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ-1

$3x$ ଓ $4x$ ର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବା ।

ସମାଧାନ :

$3x+4x = 3\times x+4\times x$

$= (3+4)\times x$

$= 7\times x = 7x$ (ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା)

$\therefore 3x+4x = 7x$

ଉଦାହରଣ-2

$2xy$, $3xy$ ଏବଂ $5xy$ ର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବା ।

ସମାଧାନ :

$2xy+3xy+5xy = 2\times xy+3\times xy+5\times xy$

$= (2+3+5)\times xy$

$= 10\times xy = 10xy$

$\therefore 2xy+3xy+5xy = 10xy$

ଜାଣିଛ କି ?

ସଦୃଶ ପଦମାନଙ୍କର ବିୟୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେଲେ ପଦ ମାନଙ୍କର ସାଂଖ୍ୟିକ ସହଗ ମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହୁଏ ।

ଉଦାହରଣ-3

5 ab ରୁ 3ab ବିୟୋଗ କରିବା ।

ସମାଧାନ :

$5\,ab-3ab = 5\times ab-3\times ab$

$= (5-3)\times ab$

$= 2\times ab = 2ab$ (ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା)

ମନେରଖ :

ଅସଦୃଶ ପଦ ମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଏବଂ ବିୟୋଗରୁ ଏକ ନୂତନ ପଦ ମିଳେ ନାହିଁ । ଯଥା : $2x^2$ ଓ $3xy$ ର ଯୋଗଫଳ = $2x^2+3xy$

6.2.1 ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ଉଦାହରଣ- 4

ସରଳ କର : $7x - 3y - 2x + 7y - 4x$

ସମାଧାନ : $7x - 3y - 2x + 7y - 4x$

$= 7x - 2x - 4x - 3y + 7y$

$= (7 - 2 - 4)x + \{(-3) + 7\}y$

$= (7 - 6)x + (7 - 3)y$

$= 1 \times x + 4 \times y = x + 4y$

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଦାହରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ ।

- କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ ସରଳ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ?
- ଏହି ଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶରେ ମୋଟ କେତୋଟି ପଦ ଅଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ?
- x ବୀଜଥିବା ପଦ ଓ y ବୀଜଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ ।
- ଏହି ପରିପ୍ରକାଶରେ ଥିବା ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସଜାଇ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ପାଇବା ?
- ଏବେ x ବୀଜଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ?
- y ବୀଜଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ?
- ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ଉତ୍ତର କେତେ ହେଲା ?

ଉଦାହରଣ -5

$2x + 5y - 8$ ଓ $4x - 3y$ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

ସମାଧାନ :

$2x + 5y - 8$ ଓ $4x - 3y$ ର ଯୋଗ $= 2x + 5y - 8 + 4x - 3y$

$= (2x + 4x) + \{5y + (-3y)\} - 8$ (ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରାଗଲା ।

$= (2 + 4)x + \{5 + (-3)\}y - 8$

$= 6x + 2y - 8$

$\therefore$ $2x + 5y - 8$ ଓ $4x - 3y$ ର ଯୋଗଫଳ $6x + 2y - 8$

ଉଦାହରଣ - 6

ଯୋଗକର $3x^2 - 6x - 2,\ 8x + 5 - x^2,\ -4 + x + 2x^2$

ସମାଧାନ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ :

ଯୋଗଫଳ $= 3x^2 - 6x - 2 + 8x + 5 - x^2 - 4 + x + 2x^2$

$= 3x^2 - x^2 + 2x^2 - 6x + 8x + x - 2 + 5 - 4$ (ଏପରି କାହିଁକି ଲେଖାଗଲା ?)

$= (3 - 1 + 2)x^2 + \{(-6 + 8 + 1)\}x - 2 + 5 - 4$ (ଏପରି ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଗଲା ?)

$= (3 + 2 - 1)x^2 + (8 + 1 - 6)x + 5 - 2 - 4$ (ଏହି ସୋପାନରେ କ'ଣ କରାଗଲା ?)

$= 4x^2 + 3x - 1$

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ :

$$3x^2 - 6x - 2, \qquad 8x + 5 - x^2, \qquad -4 + x + 2x^2$$

ଏହି ତିନୋଟି ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିକୁ ନିମ୍ନମତେ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ପାରିବା ।

$$3x^2 - 6x - 2, \qquad -x^2 + 8x + 5, \qquad 2x^2 + x - 4$$

ଏବେ ତିନୋଟି ଯାକ ରାଶିରେ ଥିବା ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବା

$$\begin{array}{r} 3x^2 - 6x - 2 \\ -x^2 + 8x + 5 \\ 2x^2 + x - 4 \\ \hline 4x^2 + 3x - 1 \end{array}$$

ଉପର ଉଦାହରଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରାଯାଇଥିବା ସମାଧାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର–

- ପ୍ରଥମେ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ପଦମାନଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତାଙ୍କରୁ ସବୁଠୁ ସାନ ଘାତାଙ୍କ କ୍ରମରେ ସଜାଇବା । ଅର୍ଥାତ୍ x^2 ଥିବା ପଦକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିବା, x ଥିବା ପଦକୁ ତା'ପରେ ଓ x ନ ଥିବା ପଦକୁ ଶେଷରେ ରଖିବା ।
- ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ତିନୋଟିକୁ ତଳକୁ ତଳ ଲେଖିବା ଯେପରି ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ତଳ ରହିବ ।
- ଏବେ ସଦୃଶପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗକରି ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.2

1. ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ସରଳ କର ।

   କ) $21b - 7a + 3b - 2a$

   ଖ) $-z^2 + 13z^2 - 5^z + 7z^3 - 15z$

   ଗ) $3a - 2b - c - 5b + 6c + 2a$

   ଘ) $6ab + 2a - 3ab - ab + 5a$

   ଙ) $5x^2y - 5x^2 + 3yx^2 - 3y^2 + x^2 + y^2 + 4xy^2 - 2y^2$

2. ଯୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

   କ) $3mn, -5mn, 8mn, -4mn$ ଖ) $5a, 8a, -9a, -2a$

   ଗ) $a + b - 3, b - 2a + 3$ ଘ) $-7mn + 5, 2mn + 2$

   ଙ) $x^2 - 2y + 3, 3y^2 + 5y - 7$ ଚ) $14x + 10y - 12xy - 13, 18 - 7x - 10y + 8xy$

   ଛ) $5m - n + 5, 3m + 4n - 1$ ଜ) $x^2 - y^2 - 1, y^2 - 1 - x^2, 1 - x^2y^2$

6.2.2 ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିୟୋଗ :

ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ହୁଏ ତାହା ଜାଣିଛୁ । ତାହା ହେଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଅର୍ଥ ଏହାର ଯୋଗାତ୍ମକ ବିଲୋମୀ ବା ଏହାର ବିପରୀତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ।

ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ

$5-(-3)=5+3=8$

ଅର୍ଥାତ୍ a ଓ b ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ହେଲେ, $a-b=a+(-b)$

ଉଦାହରଣ - 7

$8xyz$ ରୁ $-5xyz$ ବିୟୋଗ କର ।

ସମାଧାନ :

$8xyz-(-5xyz)$

$=8xyz+5xyz$ [$-5xyz$ ର ବିଲୋମୀ ଯୋଗ କରାଗଲା]

$=(8+5)xyz=13xyz$ [ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ]

ଉଦାହରଣ - 8

$2a+5b-3c$ ରୁ $a+3b-2c$ କୁ ବିୟୋଗ କର ।

ସମାଧାନ :

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଣାଳୀ

$(2a+5b-3c)-(a+3b-2c)$

$=2a+5b-3c-a-3b+2c$ (ଫେଡାଯାଇଥିବା ରାଶି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ବିଲୋମୀକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି)

$=2a-a+5b-3b-3c+2c$ (ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସଜାଯାଇଛି)

$=(2-1)a+(5-3)b+\{(-3)+2\}c$ (ସଦୃଶ ପଦର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି)

$=a+2b-c$

ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଣାଳୀ :

$$\begin{array}{r} 2a+5b-3c \\ -a\ -3b+2c \\ \hline a\ +2b-c \end{array}$$

(ସଦୃଶ ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳକୁ ତଳ ସଜାଇ ଲେଖାଯାଇ ବିୟୋଗ ହେଉଥିବା ରାଶିର ସମସ୍ତ ପଦର ବିଲୋମୀ ନେବା ଲାଗି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଚିହ୍ନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଆଗଲା । ଏହାକୁ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିୟୋଗ କର ।)

ଉଦାହରଣ - 9

$3a-2b+c$, $3b-5c+2a$ ଓ $c-a+2b$ ର ଯୋଗଫଳରୁ $4c-2a+2b$ ବିୟୋଗ କର ।

ସମାଧାନ :

$3a-2b+c$, $3b-5c+2a$ ଓ $c-a+2b$

$=3a-2b+c+3b-5c+2a+c-a+2b$

$=3a+2a-a-2b+3b+2b+c+c-5c$

$=(3+2-1)a+\{(-2)+3+2\}b+(1+1-5)c$

$=4a+3b-3c$

ଏବେ $4a+3b-3c$ ରୁ $4c-2a+2b$ ବିୟୋଗ କରିବ ।

$=(4a+3b-3c)-(4c-2a+2b)$ (ବିୟୋଗ ହେଉଥିବା ରାଶିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ବିଲୋମୀକୁ ଯୋଗ କରାଯାଇଛି)

$=4a+3b-3c-4c+2a-2b$ (ସଦୃଶ ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର କରି ସଜାଯାଇଛି)

$=4a+2a+3b-2b-3c-4c$ (ସଦୃଶପଦଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି)

$=(4+2)a+(3-2)b+\{(-3)+(-4)\}c$

$=6a+b-7c$

ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ଉତ୍ତର ହେଉଛି $=6a+b-7c$

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.3

1. ବିୟୋଗ କର ।

   କ) $-5y^2$ ରୁ y^2 ଖ) $-12xy$ ରୁ $6xy$ ଗ) $5mn$ ରୁ $3nm$

   ଘ) $3a^2b$ ରୁ $-2a^2b$ ଙ) $-8xyz$ ରୁ $7xyz$ ଚ) $-7xy$ ରୁ $-8xy$

2. ବିୟୋଗ କର ।

   କ) $5a+b$ ରୁ $3a-2b$ ଖ) $5xy-4xyz-2xy$ ରୁ $3xyz+5xy-2xy$

   ଗ) $5p-q-2r$ ରୁ $3p-2q+r$ ଘ) $-m^2+5mn+2n^2$ ରୁ $4m^2-3mn+5n^2$

3. କ) $2x$ ସହ କେଉଁ ରାଶି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ $5x$ ହେବ ?

   ଖ) $7xy$ ସହ କେତେ ଯୋଗ କଲେ $3xy$ ହେବ ?

   ଗ) x^2+xy+y^2 ରେ କେଉଁ ରାଶି ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ $2x^2+3xy$ ହେବ ?

   ଘ) $8x^2y$ ରୁ କେଉଁ ରାଶି ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ $3x^2y$ ହେବ ?

   ଙ) $2a+8b+10$ ରୁ କେଉଁ ରାଶି ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗ ଫଳ $-3a+7b+16$ ହେବ ?

   ଚ) $x^2-2xy+3y^2$ ଅପେକ୍ଷା $-x^2+5xy-2y^2$ କେତେ ବେଶୀ ?

4. କ) $2xy-zy-zx$ ଓ $2yz-zx+xy$ ର ଯୋଗଫଳରୁ $xy-yz-zx$ ବିୟୋଗ କରି ବିୟୋଗଫଳ ସ୍ଥିର କର ।

   ଖ) $3x-y+11$ ଓ $-y-11$ ର ଯୋଗଫଳ $4x-3y+5$ ଠାରୁ କେତେ କମ୍ ?

   ଗ) $2x+y-3z$ ଓ $x-y+z$ ର ଯୋଗଫଳ ଠାରୁ $5x-7y+z$ କେତେ ବେଶୀ ?

6.3 ସମୀକରଣ ଓ ତାହାର ସମାଧାନ

ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ଚଳରାଶିକୁ ନେଇ କିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ଗଠନ କରାଯାଏ ତାହା ଆମେ ଶିଖିଛୁ । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏକ ଚଳରାଶି ବିଭିନ୍ନ ସାଂଖ୍ୟିକ ମାନକୁ ସୂଚାଇ ପାରେ, ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ । ସାଧାରଣତଃ x, y, z, l, m, n ଆଦି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ଚଳରାଶି ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ।

ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମକୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନମାନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ । ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥିବାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବ ।

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ : କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସହ 7 ଯୋଗ କଲେ 11 ହେବ ?

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ : ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ,.............. ସହ 7 ଯୋଗକଲେ 11 ହୁଏ ।

ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ : $* + 7 = 11$

ତାରକା (*) ଚିହ୍ନ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚାଏ ?

ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ର 'କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା', ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ସୂଚକ (........ ଚିହ୍ନ) ଏବଂ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ତାରକା (*) ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଜଣା ସଂଖ୍ୟା ଲାଗି ଆମେ x ସଙ୍କେତ ବ୍ୟବହାର କରି ପୁଣିଥରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲେଖିବା । ତେବେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ୟ ରୂପ ହେବ- $x + 7 = 11$

ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ନିମ୍ନ ରୂପରେ ଲେଖିପାରିବା

ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ : "$x + 7 = 11$ ହେଲେ x ର ମାନ କେତେ ?"

ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବୀଜ ଗାଣିତିକ ରାଶି $x + 7$ କୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶି 11 ସହ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ଏକ ଉକ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ରାଶିକୁ ସମାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଏକ ସମୀକରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ସମୀକରଣରେ ଥିବା x କୁ ସମୀକରଣର **ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି** ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଆମେ ତଳ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିମ୍ନମତେ କହିଥିଲୁ ।

ନିର୍ଣ୍ଣେୟ ସଂଖ୍ୟା $= 11 - 7 = 4$

ପ୍ରଶ୍ନ- 4 ରେ ଥିବା ସମୀକରଣର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ଲାଗି 4 ନେଲେ, ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ହେବାର ଦେଖିବା ।

$x + 7 = 11$, x ସ୍ଥାନରେ 4 ନେଲେ, ପାଇବା $4 + 7 = 11$ ବା $11 = 11$ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଉକ୍ତି ।

ଯଦି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସମୀକରଣର ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ସ୍ଥାନରେ 5 ନିଆଯାଏ, କ'ଣ ମିଳିବ ଆସ ଦେଖିବା-

$x + 7 = 11$

$5 + 7 = 11$ (x ସ୍ଥାନରେ 5 ନେଲେ)

$\Rightarrow 12 = 11$

ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ

ଏହିପରି ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ଯେ x ସ୍ଥାନରେ 4 ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ବସାଇଲେ ସମୀକରଣଟି ଏକ ସତ୍ୟ ଉକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ ନାହିଁ ।

ଆମେ କହୁ x ର ମାନ 4 ଲାଗି ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ । ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁ-

$x + 7 = 11$ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ହେଉଛି $x = 4$

✍ ନିମ୍ନ ସାରଣୀର ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର (ଉତ୍ତର ''ହଁ'' କିମ୍ବା ''ନାହିଁ'' ହେବ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ସମୀକରଣ	ମୂଲ୍ୟ	ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ ସମୀକରଣ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ
1	$x+3=0$	$x=3$	
2	$x+3=5$	$x=2$	
3	$3x=1$	$x=1$	
4	$\frac{3}{x}=5$	$x=15$	
5	$5x=16-1$	$x=3$	
6	$\frac{m}{3}=2$	$m=6$	
7	$a-7=1$	$a=6$	
8	$a+3=2a$	$a=3$	

ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାରଣୀର ବାମପଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉକ୍ତିକୁ ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ସାରଣୀରେ ଡାହାଣପାଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଲେଖାଯାଇଛି ।

ଉକ୍ତି	ଗାଣିତିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି
(A) 4 ସହିତ x ମିଶାଇଲେ 9 ହୁଏ ।	(1) $4+x=9$
(B) x ରୁ 7 କମିଗଲେ 6 ହୁଏ ।	(2) $x-7=6$
(C) x ର 9 ଗୁଣ 12 ସହ ସମାନ ହୁଏ ।	(3) $9x=12$
(D) y ର ଦୁଇଗୁଣ ଠାରୁ 6 ଅଧିକ 18 ସହ ସମାନ ।	(4) $2y+6=18$
(E) x ଓ b ର ଦୁଇଗୁଣର ସମଷ୍ଟି 15 ହୁଏ ।	(5) $x+2b=15$

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସାରଣୀର ଡାହାଣପାଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିରେ ଦୁଇଟି ରାଶିର ସମାନତା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ କୁହାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ସମୀକରଣରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି x ଅଥବା y ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣକୁ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ । (5) ରେ ଥିବା ସମୀକରଣକୁ ଦୁଇ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ । ଯେଉଁ ସମୀକରଣରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ 1 ହୋଇଥାଏ, ତା'କୁ ସରଳ ବା ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ କହିବା । ଫଳରେ (1) ଠାରୁ (5) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣ ଏକ ସରଳ ସମୀକରଣ ।

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କେବଳ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ବା ସରଳ ସମୀକରଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ସମୀକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜାଣିବା କଥା :

- ଦୁଇଟି ବୀଜଗାଣିତିକ ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମାନତାକୁ ସମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ।
- ସମୀକରଣ ର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି । ଯଥା : ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ । ସମୀକରଣ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ।

- ସମୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଘାତ ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକରଣର ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ । ଯଥା : ଏକଘାତୀ, ଦ୍ୱିଘାତୀ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ସମୀକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ସମୀକରଣର ମଧ୍ୟ ନାମକରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।
  ଯଥା: ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ, ଦୁଇଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ।
- ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ଯେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ତାହାକୁ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ (ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣର ଏକ ମାତ୍ର ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ) ।

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.4

1. ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ବିଶିଷ୍ଟ ସରଳ ବା ଏକଘାତୀ ସମୀକରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଛି ଲେଖ ।

   (କ) $2x + 3 = 7$ (ଖ) $y + 5 = x + 2$ (ଗ) $z + 2 = 7z - 4$

   (ଘ) $2x + 7 = 5 + x$ (ଙ) $y - 7 = 5y - 8$ (ଚ) $xy - 5 = x + 3$

   (ଛ) $x^2 - 3x = 2$ (ଜ) $2x - 7 = 8$

2. x କୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରୂପେ ନେଇ ନିମ୍ନ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଗାଣିତିକ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

   (କ) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାରୁ 3 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 7 ହୁଏ ।

   (ଖ) 10 ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଗୁଣରୁ 4 କମ୍ ।

   (ଗ) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ତିନି ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ହେଉଛି 6 ।

   (ଘ) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା 5 ଠାରୁ ଯେତେ ଅଧିକ, 15 ଠାରୁ ସେତେ କମ୍ ।

   (ଙ) ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର 6 ଗୁଣରୁ 7 ବିୟୋଗ କଲେ ବିୟୋଗଫଳ 3 ହୁଏ ।

   (ଚ) ରମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସକୁ x ବର୍ଷ ନେଇ (i) 5 ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ବୟସ କେତେ ହେବ (ii) 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତା'ର ବୟସ କେତେ ଥିଲା ଲେଖ ।

3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ ଉକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

   (କ) $x - 5 = 9$ (ଖ) $5p = 20$

   (ଗ) $3n + 7 = 1$ (ଘ) $x = -2$

4. ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ସଂଖ୍ୟାକୁ x ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସମୀକରଣ ରୂପରେ ଲେଖ ।

   (କ) କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ର ଦୁଇଗୁଣ 16 ସଙ୍ଗେ ସମାନ ?

   (ଖ) କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 7 କମାଇ ଦେଲେ 12 ମିଳିବ ?

(ଗ) କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ -ତୃତୀୟାଂଶ 5 ସଙ୍ଗେ ସମାନ ?

(ଘ) କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ହେଉଛି 5 ?

(ଙ) କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ 8 ଅଧିକ ହେଉଛି 15 ?

5. ନିମ୍ନ ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ସମୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ କର ।

(କ) ରୋଜି ର ବାପାଙ୍କ ବୟସ 49 ବର୍ଷ । ବାପାଙ୍କର ବୟସ ରୋଜି ବୟସର ତିନି ଗୁଣରୁ 4 ବର୍ଷ ଅଧିକ । ରୋଜିର ବୟସକୁ 'y' ବର୍ଷ ନିଅ ।

(ଖ) ଇରଫାନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମାର୍ବଲ ସଂଖ୍ୟା 37 । ଇରଫାନ୍ କହିଲା ''ପରମିତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମାର୍ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚ ଗୁଣରୁ 7ଟି ଅଧିକ ମାର୍ବଲ୍ ମୋ' ପାଖରେ ଅଛି ।'' ପରିମିତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମାର୍ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ x ନିଅ ।

6.4 ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ :

ପୂର୍ବ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ସମୀକରଣ ଓ ତାହାର ସମାଧାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ।

$4x+5=17$ ଏକ ସମୀକରଣ ଓ ଏଥିରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି 'x' ର ମାନକୁ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ ।

କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 4 ଗୁଣ ରୁ 5 ଅଧିକ ହେଲେ 17 ସହ ସମାନ ହେବ ? ଆସ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରଣାଳୀମାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

x ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା-

x କୁ ଯଦି 0 ନିଆଯାଏ,

$4x+5=4\times0+5=0+5=5$

x କୁ ଯଦି 1 ନିଆଯାଏ- $4x+5=4\times1+5=4+5=9$

x କୁ ଯଦି 2 ନିଆଯାଏ- $4x+5=4\times 2+5=13$

x କୁ ଯଦି 3 ନିଆଯାଏ- $4x+5=4\times3+5=12+5=17$

ଆମେ ଦେଖିଲେ, x ର ମାନ 3 ହେଲେ ସମୀକରଣ ଟି ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ।

$\therefore$ $4x+5=17$ ସମୀକରଣଟିର ସମାଧାନ ହେଉଛି 3 ।

ଉଦାହରଣ- 10

$x-7=-3$ ସମୀକରଣ ର ସମାଧାନ କର ।

ସମାଧାନ :

ଏଠାରେ $x-7=-3$ ଏକ ସମୀକରଣ । ସମୀକରଣର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ $x-7$ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ -3 ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣରେ ଥିବା x ଲାଗି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 0, 1, 2.... ଆଦି ମାନ ନେଇ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସରଳ କରିବା । କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ, ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି ଦେଖିବା ।

ସମୀକରଣ	ଚଳରାଶି 'x' ର ମାନ	ବାମପାର୍ଶ୍ୱ	ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ
$x-7=-3$	0	-7	-3
	1	-6	-3
	2	-5	-3
	3	-4	-3
	4	-3	-3

ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, x ର ମାନ 4 ପାଇଁ ଉପରର ସମୀକରଣର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ, ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ ସହ ସମାନ ହେଲା ।

ଆମେ କହୁ ସମୀକରଣଟି $x=4$ ପାଇଁ ସିଦ୍ଧ ହେଲା ।

ତେଣୁ ସମୀକରଣଟିର ସମାଧାନ ବା ମୂଳ ହେଉଛି 4 ।

ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ।

ଜାଣିଛ କି ?
ସମୀକରଣ କୁ ସିଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମାନକୁ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ବା ମୂଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ

ଉଦାହରଣ - 11

$2y+7=1-y$ ସମାଧାନ କର ।

ସମାଧାନ :

$2y+7=1-y$ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି y ରହିଛି, ଆମେ y ର ବିଭିନ୍ନ ମାନ ପାଇଁ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସରଳ କରି 'y' ର କେଉଁ ମାନ ପାଇଁ ଦତ୍ତ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହେବ ତାହା ଦେଖିବା ।

ସମୀକରଣ	ଚଳରାଶି 'y' ର ମାନ	ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ	ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ
$2y+7=1-y$	0	7	1
	1	9	0
	-1	5	2
	-2	3	3

ସାରଣୀରେ y ଲାଗି ନିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ରୋଷନ୍ ପଚାରିଲା- ''ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣରେ x ଲାଗି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ 0, 1, 2, ଆଦି ମାନ ନେଉଥିଲେ, ଏଠାରେ y ଲାଗି 1 ପରେ – 1 କାହିଁକି ନେଲେ ?''

ତା' ପାଖରେ ତା'ର ବଡ ଭଉଣୀ ସୀମା ଥିଲା । ସେ କହିଲା- ''ଯେତେବେଳେ y ଲାଗି 0 ନେଲେ, ବାମ ପାଖ ଓ ଡାହାଣ ପାଖ ଲାଗି ପାଇଥିବା ମାନ ଦୁଇଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ?'' ରୋଷନ ହିସାବ କଲା, $7-1=6$ ।

ପୁଣି y ଲାଗି 1 ନେବାରୁ ବାମ ପାଖ ଓ ଡାହାଣ ପାଖ ଲାଗି ପାଇଥିବା ମାନ ଦୁଇଟିର ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେଲା ?

ରୋଷନ୍ ପୁଣି ହିସାବ କଲା, $9-0=9$

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା କହିଲା- ''ଉଭୟ ପାଖ ଲାଗି ମିଳିଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଧିକ ହେବାର ଦେଖାଗଲା । ଯଦି y ର ମାନ 2 ନିଆଯାଏ, ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ । ଏହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଯାଇ ପାରେ । ଏଣୁ y ଲାଗି ଆଉ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନିଆ ନ ଯାଇ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ନିଆଗଲା ।''

ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ସାରଣୀରେ 1 ପରେ କାହିଁକି – 1 ନିଆଗଲା ତାହା ରୋଷନ୍ ବୁଝିଲା ।

ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ y ର ମାନ – 2 ପାଇଁ ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ y ର ମାନ – 2 ପାଇଁ ସମୀକରଣଟି ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ।

∴ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ ହେଉଛି $y = -2$

ପୂର୍ବ ସମାଧାନ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଏହା ଅଧିକ ସମୟସାପେକ୍ଷ । ସମୀକରଣର 'ମୂଳ' ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ସମାଧାନ କରିବା ଅଧିକ ସମୟ ସାଧ୍ୟ । ତେଣୁ ସମାଧାନର ଏକ ସହଜ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ବାହାର କରିହେବ ତାହା ଏଠାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ।

ସମୀକରଣ ଏକ ସାଧାରଣ ନିକିତି ସହ ତୁଳନୀୟ । ଏହାର ଦୁଇପାର୍ଶ୍ୱ ନିକିତିର ଦୁଇପଲା ସଦୃଶ । ସମାନ (=) ଚିହ୍ନର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ, ବାମପଲାର ବଟକରା ଓ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ, ଦକ୍ଷିଣପଲାର ଜିନିଷ ସହ ତୁଳନୀୟ । ସମାନ (=) ଚିହ୍ନଟି ଉଭୟର ସମାନତା କୁ ସୂଚାଇଥାଏ ।

ବାମ ପଲାର ବଟକରା ଓ ଦକ୍ଷିଣପଲାର ଜିନିଷ ଉଭୟର ଓଜନ ସମାନ ହୋଇଥିଲେ, ନିକିତି ଦଣ୍ଡ ଭୂମି ସହ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ରହେ ଓ ନିକିତିଟି ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ବାମ ପଲାରେ ଅଧିକ ବଟକରା ପକାଇଲେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଲାରେ ସମାନ ଓଜନର ଜିନିଷ ନେଲେ ନିକିତିଟି ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ । ସେହିପରି ସମାନ ଓଜନର ବଟକରା ଓ ଜିନିଷ ବାହାର କରିନେଲେ ନିକିତିର ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ ।

ଏକ ସମୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିକିତିର ସମତୁଲ ଅବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନୀୟ । ଏଣୁ ଏକ ସମୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନ ନିୟମମାନ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ।

(a) ଏକ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଗ କଲେ ସମାନତା ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ (ଯୋଗ ନିୟମ) ।

ଯଥା ; $x+3=7$ ହେଲେ $x+3+5=7+5$ ଅର୍ଥାତ୍, $x+8=12$ ହେବ ।

(b) ଏକ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କଲେ ସମାନତା ଅତୁଟ ରହେ (ବିୟୋଗ ନିୟମ) ।

ଯଥା : $3x+7=10$ ହେଲେ $3x+7-7=10-7$ ଅର୍ଥାତ୍, $3x=3$ ହେବ ।

(c) ଏକ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଗୁଣିଲେ ସମାନତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ (ଗୁଣନ ନିୟମ) ।

ଯଥା : $\frac{x}{2}=5$ ହୁଏ ତେବେ $\frac{x}{2}\times 4=5\times 4$ ହେବ ।

ଅର୍ଥାତ୍ , $2x=20$ ହେବ ।

(d) ଏକ ସମୀକରଣର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଏକ ଅଣଶୂନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱାରା ଭାଗକଲେ ମଧ୍ୟ ସମାନତା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହେ (ହରଣ ନିୟମ) ।

ଯଥା : ଯଦି $3x=21$ ତେବେ, $3x\div 3=21\div 3$ ଅର୍ଥାତ୍ $x=7$ ହେବ ।

ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକର ସହାୟତାରେ ସମୀକରଣ ର ସମାଧାନ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ।

ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକର ।

ଉଦାହରଣ - 12

ସମାଧାନ କର : $x+3=9$

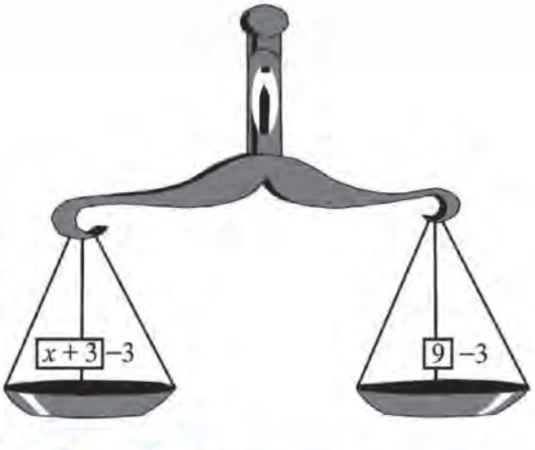
ସମାଧାନ :

$x+3=9$

ବା, $x+3-3=9-3$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 3 ବିୟୋଗ କରି)

ବା, $x=6$

$\therefore$ ସମାଧାନ ହେଉଛି $x=6$



କହିଲ ଦେଖି

ଉପର ସମୀକରଣ କେବଳ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରୁ 3 ବିୟୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ସମୀକରଣଟି ସମତୁଲ ହୋଇଥାଆନ୍ତା କି ? କାହିଁ କି ?

ଏହି ସମାଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖି ରେଖା ତା'ର ସାଙ୍ଗ ମିଲୁକୁ ପଚାରିଲା- ସମୀକରଣ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 3 ବିୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କିପରି ଜାଣିଲେ ?

ମିଲୁ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ । ସେ କହିଲା-

ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତରାଶି x ସହ $+3$ ରହିଛି । ଯେହେତୁ ଆମର x ର ମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ବାମ ପାଖରେ କେବଳ x ରହିବା ଆମେ ଚାହୁଁ । ଏଣୁ ବାମ ପାଖରୁ x ସହ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିବା 3 କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଆମର ଦରକାର, ଯୋଗ ହୋଇଥିବା 3 କୁ କାଢ଼ି ନେବା ଲାଗି 3 ବିୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ।

ଏହା ଶୁଣି ରେଖା କହିଲା- ତେବେ ଯଦି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ $x-3$ ଥା'ନ୍ତା ଆମେ ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ 3 ଯୋଗ କରିଥା'ନ୍ତେ ।

ମିଲୁ କହିଲା- ଠିକ୍ କହିଛୁ ।

କହିଲ ଦେଖି :
ସମୀକରଣର ବାମ ପାଖରେ ଯଦି $2x$ (ବା $x \times 2$) ଥା'ନ୍ତା, ତେବେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା ?

ଶୁଦ୍ଧତା ପରୀକ୍ଷଣ-

ବର୍ତ୍ତମାନ 'x' ର ମାନ 6 ଲାଗି ସମୀକରଣ $x+3=9$ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ।

ବାମପାର୍ଶ୍ୱ $= 6+3 = 9 =$ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ

ଉଦାହରଣ - 13

ସମାଧାନ କର : $x-3=7$

ସମାଧାନ : $x-3=7$

ବା, $x-3+3=7+3$

ବା, $x=10$

କହିଲ ଦେଖି :
ଉଦାହରଣ 13 ରେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ x ସହ 3 ଯୋଗ କରାଯାଇଛି କାହିଁ କି ?

ଶୁଦ୍ଧତା ପରୀକ୍ଷଣ :

($x = 10$ ହେଲେ, ସମୀକରଣର ବାମପାର୍ଶ୍ୱ $= x - 3 = 10 - 3 = 7 =$ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ

$\therefore$ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ = ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ

ଉଦାହରଣ - 14

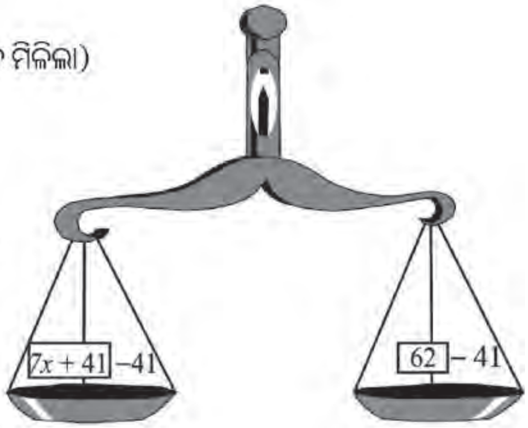
ସମାଧାନ କର : $7x + 41 = 62$

ସମାଧାନ :

$7x + 41 = 62$

ବା $7x + 41 - 41 = 62 - 41$

(ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 41 ବିୟୋଗ କରିବାରୁ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଥିବା ପଦ $7x$ ର ମାନ ମିଳିଲା)



ବା $7x + 0 = 21$

ବା $7x = 21$

ବା $\frac{7x}{7} = \frac{21}{7}$ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଗଲା)

ବା $x = 3$

ଶୁଦ୍ଧତା ପରୀକ୍ଷଣ : x ର ମାନ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ '3' ନେଇ

ବାମପାର୍ଶ୍ୱ = $7x + 41 = 62$

ବା $7 \times 3 + 41 = 21 + 41 = 62 =$ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ

$\therefore$ ବାମପାର୍ଶ୍ୱ = ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ

ଉଦାହରଣ - 15

ସମାଧାନ କର : $2x - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

ସମାଧାନ : $2x - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

ବା $2x - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = \frac{2}{3} + \frac{1}{3}$

ବା $2x = \frac{2+1}{3} = \frac{3}{3}$

ବା $2x = 1$

ବା $x = \frac{1}{2}$

ଶୁଦ୍ଧତା ପରୀକ୍ଷଣ :

ବାମପାର୍ଶ୍ୱ $= 2x - \frac{1}{3}$

$$= 2\times\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$$

$$= 1-\frac{1}{3}=\frac{3-1}{3}=\frac{2}{3}$$

= ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ୱ

ଜାଣିରଖ -

ସମୀକରଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି (x, y ବା ଯାହା କିଛି) ଥିବା ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଦ ଥାଏ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଅପସାରଣ କରାଯାଏ । ଅନ୍ୟ ପଦଟି ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବିୟୋଗ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବିୟୋଗ ହୋଇଥିଲେ ଯୋଗ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଆଜ୍ଞାତରାଶି x ଥିବା ପଦ ଥିବା ବେଳେ ତାହାର ସହଗ ରୂପେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ କାଢି ଦବା ଲାଗି, ସଂଖାଟି x ସହ ଗୁଣା ହୋଇଥିଲେ ହରଣ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ସଂଖ୍ୟାଟି x ସହ ହରାଯାଇଥିଲେ, ଗୁଣନ ନିୟମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

(କ) $3p-10=5$

ବା $3p-10+10=5+10$

(ଏଠାରେ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା -10 କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଯୋଗ କରାଯାଇଛି)

ଫଳରେ ଆମେ ପାଇବା-

$3p=5+10$

ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ସମୀକରଣର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା -10 ଅପସାରିତ ହେବା ବେଳେ ଡାହାଣ ପାଖରେ $+10$ ମିଳିଛି, ଆମେ କହୁ ବାମ ପାଖରେ ଥିବା -10 ପଦଟିର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେଖ ।

(ଖ) $5x+12=27$

ବା $5x+12-12=27-12$

ବା $5x=27-12$

ପୂର୍ବପରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା $+12$ ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 12 ବିୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।

(ଗ) $3x=12$ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 3 କୁ ଅପସାରିତ କରିବାଲାଗି, ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ।

ଏହା ଫଳରେ ଆମେ ପାଇବା - $3x=12$

ବା $\frac{3x}{3}=\frac{12}{3}$

ବା $x=\frac{12}{3}$

ଆମେ ଦେଖିଲେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ x ସହ ଗୁଣନ କରାଯାଇଥିବା 3 ଟି ଡାହାଣ ପାଖରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ।

(ଘ) $\frac{x}{5} = 2$ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 5 କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଲାଗି, ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବା ।

ଏଣୁ ଆମେ ପାଇବା- $\frac{x}{5} = 2$

ବା $\frac{x}{5} \times 5 = 2 \times 5$

ବା $x = 2 \times 5 = 10$

ଏଠାରେ ଦେଖିଲେ ବାମପାଖରେ ଥିବା x ର ଭାଜକ 5 କୁ ଅପସାରଣ କରିବା ଲାଗି, ଆମେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଛୁ ।

ଏହା ଫଳରେ ପାଇଲେ- $\frac{x}{5} = 2$

ବା $x = 2 \times 5 = 10$

ବାମ ପାଖରୁ ଅପସାରଣ କରାଯାଉଥିବା ସଂଖ୍ୟାଟି ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ **ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା** କୁହାଯାଏ । ଆମେ ସମୀକରଣଟି ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ଯୋଗ ନିୟମ, ବିୟୋଗ ନିୟମ ଆଦି ନିୟମଗୁଡିକ ପ୍ରୟୋଗ ନ କରି ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରି କିପରି ସମୀକରଣକୁ ସମାଧାନ କରିବା, ତାହା ନିମ୍ନ ଉଦାହରଣରେ ଦେଖ ।

ଉଦାହରଣ- 16

ସମାଧାନ କର : $4m + 12 = 20$

ସମାଧାନ :

$4m + 12 = 20$

ବା $4m = 20 - 12$ (12 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା)

ବା $4m = 8$ (4 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା)

ବା $m = \frac{8}{4}$ ବା $m = 2$

∴ ସମୀକରଣର ସମାଧାନ $m = 2$

> **ଜାଣିଛ କି ?**
> କୌଣସି ରାଶିର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲେ ତା'ର ଚିହ୍ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ।

ଉଦାହରଣ - 17

ସମାଧାନ କର : $2p - 1 = p + 5$

ସମାଧାନ :

$2p - 1 = p + 5$

ବା $2p - p = 1 + 5$ (ଏଠାରେ -1 ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ p ର ପାର୍ଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏହାକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି p କୁ କେବଳ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ବା $p = 6$ (ଉତ୍ତର)

ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସମୀକରଣରୁ ତା'ର ସମାଧାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ଏବେ ତାର ଠିକ୍ ଓଲଟା ପରିସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା । ଯେ କୌଣସି ସମାଧାନରୁ ଆମେ ସମୀକରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ।

ଧବଳ କଳାପଟାରେ $x=4$ ଲେଖିଲା ।

ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟକରି କମଳ $x+5=9$ ଲେଖିଲା

ସୁବ୍ରତ୍ ହଠାତ୍ ଠିଆହୋଇ ପଡ଼ି କହିଲା $3x+2=14$ ।

✍ କମଳ ଓ ସୁବ୍ରତ ଲେଖିଥିବା ସମୀକରଣ ଦୁଇଟିର ସମାଧାନ କର । ଧବଳ କଳାପଟାରେ ଲେଖିଥିବା ସମାଧାନ ମିଳିଲାକି ? ଲକ୍ଷ୍ୟକର, ଧବଳ ଲେଖିଥିବା ସମଧାନ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ସମୀକରଣ ତିଆରି ହୋଇପାରିଲା । $x = 5$ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ସମୀକରଣ ତିଆରି କର ।

ନିଜେ କରି ଦେଖ :

- $a=6$ ନିଅ ।
- ଏହାକୁ ନେଇ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୀକରଣ ତିଆରି କର ।
- ତୁମେ ତିଆରି କରିଥିବା ସମୀକରଣ ଚାରୋଟିକୁ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀର ଚାରିଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଦିଅ ।
- ସେମାନେ ସମାଧାନ କରି a ର ମାନ କେତେ ପାଇଲେ ?
- ସେମାନେ $a=6$ ପାଇଲେ କି ?

ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.5

1. ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୀକରଣର ଡାହାଣର ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମୀକରଣର ମୂଳ, ତାହା ବାଛି ଲେଖ ।

(କ) $3x-7=2$ [0, 1, 2, 3]

(ଖ) $2y+3=y+2$ [0, 1, −1, 2]

(ଗ) $\frac{z}{5}=3$ [12, 15, 18, 9]

(ଘ) $\frac{y}{5}-2=1$ [4, 8, 12, 15]

(ଙ) $30-5x=x-6$ [2, 5, 6, −6]

2. ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ମାନ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କର ।

(କ) $2x+3=13$ (ଖ) $3-x=x-5$

(ଗ) $4x=20$ (ଘ) $3y-2=7$